华清远见
HQYJ.COM

反向传播的学习率与梯度下降

韩雁泽

华清远见
HQYJ.COM

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 基础原理

03. 代码

01 案例引入

案例引入

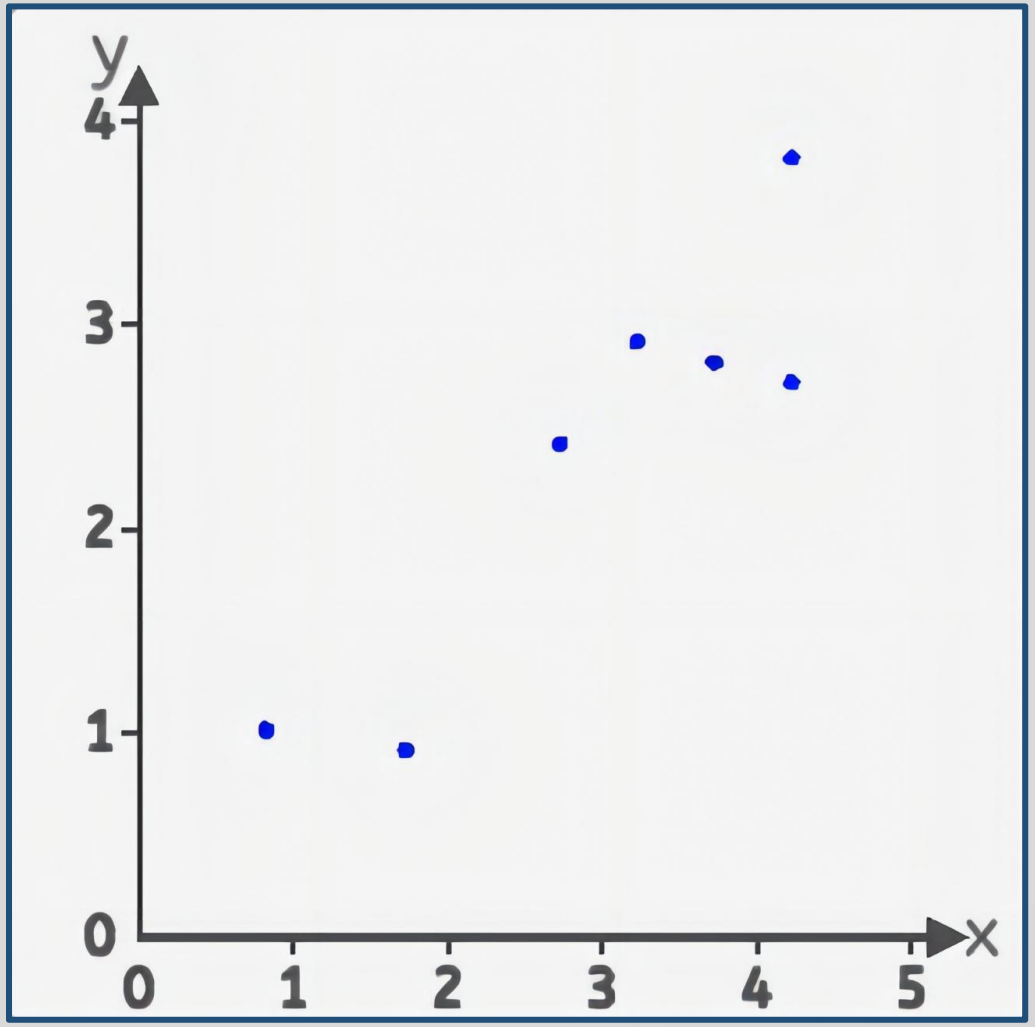
华清远见 HQYJ.COM

例子：

池塘里有7只蝌蚪，它们的体积（纵坐标）和时间（横坐标）有关，蝌蚪的体积随时间的变化。

自变量是时间（以天为单位），因变量是蝌蚪的体积（以毫升为单位）。

让代码可以自己绘制一条线，这条线能够拟合这些点。



02 基础原理

前向传播与反向传播的区别

华清远见 HQYJ.COM

区别

前向传播是在参数固定后，向公式中传入参数，进行预测的一个过程。当参数值选择的不恰当时，会导致最后的预测值不符合我们的预期，于是我们就需要重新修改参数值。在前向传播实验中时，我们都是通过手动修改w值来使直线能更好的拟合散点。

反向传播是在前向传播后进行的，它是对参数进行更新的一个过程，反向传播的过程中参数会根据某些规律修改从而改变损失函数的值。

03 代码

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn